

それではこの業務内容の詳細の書き方を見てみましょう。

1. 立場と役割ですが、立場は「全体マスタープラン立案」であり、役割として「施工計画 管理及び技術指導を行った」と記載されています。また、コンピテンシー項目として「社内及び発注者との協議を行った」と記述してリーダーシップを発揮したことが書かれています。
2. 課題では、工事車両による「粉塵の飛散防止」と「道路工事の工期短縮施工の二点」であると述べています。
3. 問題点は「粉塵を抑制するためには、大量な水が必要となり環境負荷が増加する問題」を挙げています。
4. 技術的提案は、問題解決として施工時の散水方法の改善と「鉄鋼スラグ大粒径アスファルト舗装に計画し、通常の表層施工 50 mm × 2 層の舗設を 100 mm × 1 層舗設」と舗装内容の変更を提案しています。施工方法の改善では何故この手法が良いかを説明し現実的で具体性のある提案となっています。
- そして、ここではコンピテンシーの項目とし技術者倫理について、「公共の安全性や環境影響を評価検討し」と公益確保を行ったと説明しています。
5. 成果は、具体的な数値を挙げて「水使用量 60% の削減で粉塵飛散を抑制」「全体工期を 20 日短縮、イニシャルコスト 7% 削減」と実施内容の成果が述べられています。

このように、5 項目について、分かり易くしかもコンピテンシーの項目を考慮した書き方が評価できます。

第3章

技術士論文作成の注意確認事項

本章では、技術士論文作成時の注意確認事項について示します。論文構成と文字量の考慮、あいまいな表現は避ける、答案で避けた表現、図表の入れ方、短い文の書き方、論文書き方の基本、高得点を得る論文構成、推敲でさらに高得点などについて説明します。

1 論文構成と文字量の考慮

1 解答論文の文字量

Ⅱ 選択科目の場合、答案用の解答用紙は2枚以内です。1枚は、文字数で600字詰用紙です。筆記のステップは、問題を熟読してから、章、節と項の各段落を決め、全体の文字量から各段落にふさわしい文字量を割り振ることになります。この問題は応用能力を問われる問題ですから、応用能力に関わる章には文字量は多くなります。

「起・承」に当たる概要で半分以上記述するような論文は、見栄えの良い論文とは言えません。また、結に当たる文章の文字量が多くてもよくありません。

見栄えが良くバランスの良い文章とは、技術士論文の場合、「起・承」・「転」・「結」の四段構成で作成しますが、結論は早い段階で一度説明し、読み手を不安にさせることがないようにすることも忘れないで欲しいポイントです。

2 解答論文の文字の配分量の目安

Ⅲ 選択科目の場合、答案用の解答用紙は3枚以内です。目安として示すと「起・承35%」、「転45%」、「結20%」が良いと思います。

この問題は、問題解決能力と課題遂行能力を問われる問題ですから、問題解決と課題遂行に関わる章は文字量も多くなり、思考のプロセスを記述することになります。

論文内容によって、文字量比率が変化しても良いと思いますが、大きく崩すことは良くありません。文字量の大枠は、「転」>「起・承」>「結」の順で少なくなるのが良いと考えます。

3 技術士論文レイアウト「解答論文を大枠で示した例」

解答論文を書くときに記述の基本を知っておくと、大きな間違いをせずに書くことができます。その方法のひとつがテンプレート法です。以下に示すテンプレートを 사용하면、基本的な事項が決められていることから、自分の考えをモレなく伝えることができます。

タイトル	⇒	〇〇について
見出し	⇒	伝えたい事柄を書く。
結論を書く	⇒	考えを示す。
理由を書く	⇒	結論の元の考え方を示す。
詳細に書く	⇒	なぜそのようにするか思考を明示する。
まとめを書く	⇒	だから結論であると示す。

上記は、結論を効率よく伝えるときに使用できるテンプレートです。冒頭に結論を示してから「理由」→「詳細」→「まとめ」の順で書きます。

2 あいまいな表現は避ける

技術士第二次試験で記述する論文は、技術論文ですから文章は自信をもって言い切ることです。不安な気持ちであれば、あいまいな表現になるので注意してください。昨今メールなどで話し言葉を使用することが多く、以下のような表現をする場合もあります。試験時には不適切です。

1 推測表現の例

推測表現の例を具体的にみてみましょう。×は避ける表現、○は見直し後の表現です（以下同様）。

- ×「～だと思う」⇒○「～である」
- ×「～考えられる」⇒○「～考える」
- ×「～かも知れない」⇒○「～である、～と推察する」

2 評論的表現の例

評論的表現の例を具体的にみてみましょう。

- ×「～が望まれる」⇒○「～必要である」
- ×「～研究が待たれる」⇒○「～と考察する」

3 その他良くない表現の例

その他良くない表現の例を具体的にみてみましょう。

- ×「～の指示に基づいて」⇒○「～へ提案し、議決決定の上」
- ×「～の結果、コストは大幅に削減した」
- ⇒○「～により、コストは従来に比べ10%のダウンできた」
- ×「～の対策は効果を発揮した」
- ⇒○「～を対策したことと80℃までは使用可能になった」

4 現代表記法

符号の使い方、漢字とひらがな、送りがな、解答用紙の使い方などルールがあります。次に基本的な文章作成の常識を以下に示します。

論文の項目番号を付けるときは、特許及び実用新案などで、図表に部品番号に丸英数字など（①や②）を使うことから、図表を記載するときは、混同を避けるため丸英数字を使わないことが好ましいと言えます。

以下は、文部科学省の現代仮名遣い内閣告示第一号より抽出したものであり、その事例の各々の下に具体的に詳細を記しています。

(1) 符号の付け方

「。」句点

- 1) 文の終わりに打つ

例：～である。～と思われる。

- 2) 箇条書、標語、題目には打たない

例：技術士一次試験の対策は過去問を重視する 整理整頓

「、」読点の打ち方

- 1) 文の主題・主語となる語が長いとき、その後に

例：昨夜から降り始めた雪は、昼過ぎにやんだ。

- 2) 接続詞、副詞の後に打つ

例：消防自動車は優先させる必要がある。したがって、消防車の前を走る

際は、左側によって停止する。

- 3) 原因・条件・理由などの節の後に打つ

例：サージ電圧が2倍になっても、現状の設定で変圧器は保護できる。

- 4) 基本ルールを理解する

役割は、1文中の要素を内容にしたがって大きくグループ分けすることです。関係の深い語句同士をまとめ、関係の浅い語句を切り離すことです。以下に例を示します。

悪い例 他人に厳しく、自分には優しい人は尊敬されません。
 良い例 他人に厳しく自分には優しい人は、尊敬されません。

5) 引用を示す「と」の前に (引用カッコの代用)

例：このような豪雨は初めてだ、と地元住民は話していた。

6) 時を表す言葉の後に打つ

例：6月12日、史上初の米朝首脳会談が行われた。

7) 名詞や動詞に修飾語が2つ以上つくとき、それぞれの間に打つ

例：文字は、楷書で、きちんと、相手に読みやすいように書こう。

8) 文・節・句・語などを並列的に並べるとき、それぞれの間に打つ

例：人は思想、信条、信仰によって差別されてはならない。

9) 言い換えや説明のとき、その間に打つ (「つまり、すなわち」と同義)

例：夏の風物詩、神田明神祭の境内は多くの見物客であった。

10) 強調するとき、強調語句の後に打つ

例：彼女が、史上初のトリブルアセルを成功させたのです。

11) 読点が連続して3つ以上続く場合

例：a、bとc a、b、cやd

「・」中ぐろ

1) 名詞の並列、外国の固有名詞、日付や時刻の省略時に使う

例：経営資源は「ヒト・モノ・カネ」が必要である。

2) 名詞化したもの、固有名詞には打たない

例：「WFP」「ILO」

「」かぎかっこ

1) 文章の会話部分

例：今朝部長から「今期の業績報告は本日の17時までに提出」と言われた。

2) 注意を引くための語句を囲む (強調したい単語を包む)

例：17時からトランプ大統領の「記者会見」が急遽開かれた。

「」二重かぎかっこ

1) 「」の中で、さらに語句を引用する場合

例：「山田さんに『入社おめでとう』とメールで祝福した」

() かっこ

1) 補足・補説・注釈に使う

例：負荷の力率 (cos φ) が悪い、円周率 (π) を3で計算していた

2) フリガナの代わりに包む

(補足書き) は主語、述語の修飾、内容の補足に多用せよ

[] つめかっこ

1) 単位等を明確にするときに [] を使用する。

例：12号台風の気圧は990 Pa (パスカル) であった。

(2) ひらがな書きの原則

1) 本来の意味から離れて形式名詞として使う場合

物 計画するものがある。

事 そんなこと

通り 次のとおりである。

見る 読んでみる

行く 向うしていく

所 行ったところ

2) 接統詞として使うとき (品詞による使い分け)

指示に従う。～したがって、次のとおり変更した。

番地を書く。～したところ、条件を満足した。

経済効果は地方に及ぶ ～ 施工計画および施工設備

3) 接統詞は通常ひらがな

因みに ちなみに、即ち すなわち、又は または

若しくは もしくは、尚 なお、更に さらに

及び および、並びに ならびに

- 4) 副詞も通常ひらがな
たいへん、たくさん、せっかく、ずいぶん、さまざま
いろいろ、おおよそ
- 5) 漢字で書く副詞もあります。
最も、単に、決して、必ず、今後、再び
依然、突然、結局、全然
- 6) 助動詞・助詞およびこれらに準ずる言葉もひらがな
無い ない、置く おく
様な ような、如く ごとく
迄 まで、等 など
共に ともに、～有る ある
- 7) 送りがなの変化
慣用名詞となっているものには、送りがなをつけない。
書留、日付、申込、割合、受取、手当、小包
- 8) 「ち」「づ」「じ」「ず」には決まがあります。
a 「ち」「づ」は、「じ」「ず」と書く
みづ (水) みず、まづ (先ず)、ふぢ (藤) ふじ
まづしい (貧しい) まずしい
b 前の言葉との連合である場合は「ち・づ」と書く
間近……まぢか 三日月……みかづき
勢いづく……勢いづく
c 同音の繰り返し
つづく、ちぢむ、つづる、ちりぢり、つくづく
d 連合語であっても、一語とみなせるものは「じ・ず」と書く。
さしずめ、おとずれる、町じゅう、なかんづく
9) 当て字に注意
a 同訓異義語の違い
現すー表す、上げるー揚げる、早いー速い
効くー利く、返るー還る、納めるー修める

- b 同音異義語の違い
補償ー保障、時期ー時機、紹介ー照会
解答ー解答、絶対ー絶体、伸長ー深長
進行ー侵攻、銘記ー明記
- c 当て字
一寸、一入、怪我、才月、45才位、肉身
- d その他
1つの文章の中に同じ言葉を何回も使わない。
「ため」「だが」「ので」「また」「しかし」「さらに」の乱用は避ける。



3 答案で避けたい表現

受験申込書に記述する業務内容の詳細や、技術士第二次試験の解答論文では避けたい表現がありますので注意してください。

避けたい表現として、「不快な表現」「評論家的表現」「不要な表現」「避けたい言葉」「責任逃れの表現」です。これらは、悪い印象を与えるだけでなく「独善で排他的」、「会社自慢や自己自慢」、「自己主張が強く」、「強調性や柔軟性」に欠ける表現と捉えられます。

主役であるはずの解答者自身が、評論家では良い評価は得られません。

なぜなら、技術士第二次試験は受験者の考え方を問う試験で、主体が受験者本人だからです。解答論文の主体は受験者本人であり、会社でもなければ、研究所でもないのです。このことを理解して記述します。

1 不快な表現の例

不快な表現について、悪い例を次に示します。

- ・○○燃料はわが社の特許により開発されたものであり、この燃料の使用により航空機燃料のCO₂排出削減に役立つものである。
- ・私の技術と努力によって開発した本技術は他ではまねのできない高度な技術です。
- ・本製品は、わが社で商品化したものであり、今後世界中で本商品により地球環境に大きく貢献できるものと考えています。
- ・私が考案した本システムは日本で最初のシステム技術である。
- ・彼が説明しているのは、テーマとまったく関係のない自分が発明考案した内容の詳細説明で自慢話です。

技術士第二次試験の解答論文の主体は受験者です。会社、研究所でありません。

2 評論家的表現の例

評論家的表現について、悪い例を次に示します。

- ・今後この技術は世界中で役立つものと考えている。
- ・今回の製品開発は協力者の山田氏によるものが大きいと考ええる。
- ・多くの方がご存知ですか〜。

3 不要な表現の例

不要な表現について、悪い例を次に示します。

- ・この技術は一般に自重落下方式、または発明者の名前をとって山田方式と呼ばれており……。
- ・私はプロジェクターの指示によりこの仕事を遂行し……
- ・本発明は協力者の山田氏のアドバイスによるところが大きい。

4 避けたい言葉の例

避けたい言葉について、悪い例を次に示します。

- ・「必ず〜」は、必要以上に使わない
- ・「〜を行う」という表現はなるべく使わない
- ・カッコは使用せず、カッコ内の内容は文中で示す
- ・最後の言葉に「必要である」を何度も使用しない

5 責任逃れの例

責任逃れについて、悪い例を次に示します。

- ・私は、工学部の出身なので、経営のことは素人であるが〜。
- ・私は経済問題の評論家ではありませんが、〜。
- ・事業資金に余裕がなかったたので、これ以上開発を継続して調べることが〜。
- ・多くの人に理解されていることですが〜。
- ・この内容は大変重要ですが、紙面の関係で割愛したい。

4 解答論文は図・表と数値で示す

解答論文には、具体的内容や数値を記述し、内容によっては図や表を用いて、解答することです。これにより提案や内容が、妥当か、現実的かを示すことができます。受験者が記述した論文に、図・表と数値で示すことで具体的内容を示すことができます。

1 図・表と数値で示す

図・表、実例、具体的内容や数値のない論文では、読み手である試験官は正しい判断ができません。したがって、条件や数値が示せない論文では、試験官は解決策の提案内容が本当に妥当か、現実的かは評価しません。

したがって、図・表、実例、具体的内容や数値を示した論文は、試験官に正しく判断してもらうために必要な情報の提供なのです。これができない論文は正しく評価してもらえません。

解答論文に図表を付記することより、図・表の効果は、何を言いたいのか理解を早めることができます。そして、文字にすると膨大な文字量を減らせます。数値を示すことで、文字ばかりの論文に比べ、すっきりと見やすい論文になります。

2 シンプルな図・表

図・表はどのようなものがよいかといえば、シンプルな図・表で十分です。精細で芸術品のようない図・表を描いても特別点数が上がるわけではなく、試験時では時間の無駄です。また、数値においても有効数字を適切に決めて記述すればよく、桁数を多くすればよいわけではありません。

文字だけの論文は、理解しづらいので効果的な図や表・グラフ・フローチャート・体系図・系統図を解答論文に入れましょう。

図・表については事前に色んな図表を準備しておくこともお勧めします。図・表といっても、いきなり試験会場でひらめくものではありません。

図・表は、メーカーのWebサイト、専門雑誌、参考書、○○基本計画や○○

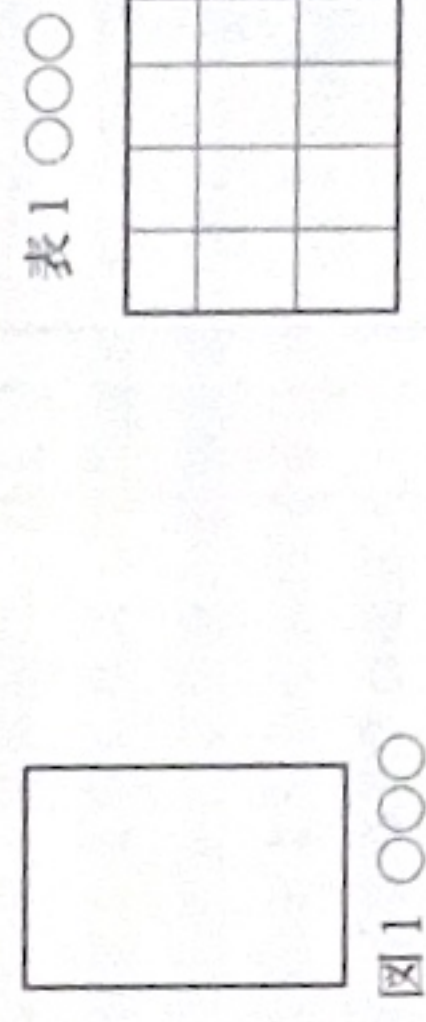
4 解答論文は図・表と数値で示す

白書などを、日ごろから抽出してキーワードと一緒に覚えておくことをお勧めします。

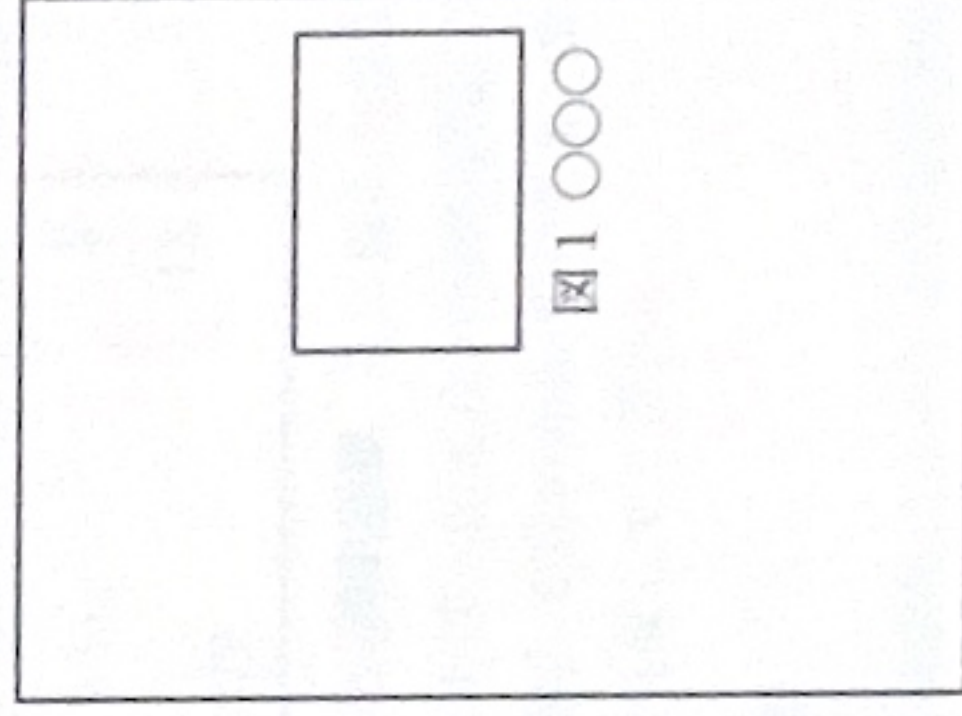
図・表を書く場合、タイトルは、図は下段に、表は上段に番号とともに付けることを忘れないでください。解答用紙に記述する図表の位置は、右端がふさわしい場所です。そして、解答論文の中で「図1に示す○○」と書くことです。

図は下段に、表は上段に番号とタイトルを付けます。

論文用紙の右側に配置した位置に図表を書く。以下に例を示します。



図表の配置(解答用紙の右側)



解答用紙

図・表、実例、具体的内容や数値を示した論文は、技術士論文としてはお勧めのアイテムです。

3 章や節の見出し例

見出しの表記として、章、節、項、小項、については統一的原則はないようですが、一般的な附番はJIS Z 8301（規格票の様式及び作成方法）を参考にすると思います。

解答用紙 記入例

章..... 1.	1.
節..... 1.1	1.1
項..... 1)	1)
小項..... a)	a)
	2.
	2.1

左詰めで記述する。

解答用紙

5 短い文での書き方

技術士論文は、自分の考えを伝え、試験官に正しく理解してもらうことです。これができると合格レベルです。

1 短文で記述した論文

それでは、誤解を与えない論文とはどのような論文か。主語と述語で構成した短文で記述した論文です。具体的に、ひとつの文章を2行～3行以内で書くことです。短文は、簡潔で文章にリズムが生まれ読みやすい文章といえます。

なぜ、短文にこだわるか、ご自身の経験を思い出してください。自分の意見や考え方を、相手に伝えようとすればするほど、文章は長くなり、その結果逆に分かりにくい文章となります。

すなわち、一度にあれもこれも多くのことを伝えようとするからです。一文一意を守り、接続詞は出来るだけ使用せず、主語と述語を中心に説明する簡潔な文章を心がけてください。

2 無駄な修飾語がないか

技術士論文を書くときの心構えは、常に短くできないかを意識しながら書くことです。見直すポイントは、伝えたい内容は同じであっても、「別の表現」ができないか、「別の言葉」で言い換えができないかです。常に「無駄な修飾語がないか」を意識して見直してください。

3 文章を短く書く訓練

技術士解答論文では試験項目によって文字数が決められています。短文による効果は、説明する項目が増えて解答の内容が充実します。冗長な文は、説明項目も少なくなり、解答の内容として貧弱なものになってしまいます。だから、短文にて作成した文章を心がけてほしいのです。

短文の文章に慣れるには、日頃から文章を短く書く訓練がよいと思います。業務日誌、業務報告、議事録など、毎日書くものを積極的に作成し、短文に慣れるとともに文書能力を向上させてください。技術報告書や研究報告書、技術提案などについても同じ心構えで書いてほしいのです。

4 一文一意な文章

技術士の試験対策と業務は別物でなく、業務の延長線上に試験対策があると考えて取り組んでください。一文に複数の情報が詰まっているので読みにくい文の例です。

悪い例 新製品のサイクロン掃除機はセールスが好調で、掃除機部門の売り上げ目標を達成できたが、生産ラインがトラブルに見舞われ、送風機部門は目標を達成できなかった。

良い例 新製品のサイクロン掃除機はセールスが好調だったため、掃除機部門の目標を達成できた。しかし、送風機部門については、生産ラインがトラブルに見舞われた結果、目標は達成できなかった。

良い例では、一文一意とし、2つに分けたことで読みやすくなりました。

見直しのポイントとしては、自問自答して「一言で言えば」どうなるかを自分で答えてください。このように意識して文章を作成すると文章は短くできます。短文で書くことにより、文章が分かりやすくスッキリします。

6 論文作成の基本

技術士の論文は、試験官が評価します。自分がよく書けたとしても試験官の評価によっては良い結果は得られません。したがって、論文の作成の基本を身につけなくてはなりません。論文作成には「知識力」「技術力」「思考力」「記述力」4つの力が必要です。

1 知識力

知識力とは、論文に関する知識です。出題された設問に対して、明確で誤解なく相手に伝える文章は、設問に対する応える豊富な知識力があればより良い文章となります。

2 技術力

技術力とは、論文を書く技術です。問題文に沿って、文章をつくり出す作業のなかで状況に応じてどのような内容と構成かを理解することです。技術力を身に着けていれば効果的な良い文章を書くことができます。

3 思考力

思考力とは、課題や問題から投げかけられた事柄に対して、考え方を充実させるのが思考力です。理論と経験を生かし、物事の本質に切り込み、分かりやすく理解される文書を作成することです。

4 記述力

現在はパソコンやスマートフォンの時代です。したがって、現在人の不得意となっているのが手書きによる記述力です。文章を書く知識、技術、思考を持っている、手書きの論文を書く場合、漢字ひとつが思い出せないといふ評価は得られません。文章を書く記述力がなければ解答論文は書けません。

5 論文内容と構成とは

これは技術士解答論文が、どのような内容と文書構成をもっていればよいかわかっておくべき重要な知識です。前章で述べたテンプレートの例です。

解答への文書構成 解答しなくてはならない項目

質問の内容 何を問われているのかを示す。
結論を要約して書く 問われた結果の考え方を示す。
根拠や理由を書く 結論の根拠となる考え方を示す。
結論を書く だから結論であるとする。

6 論文を書く手順とは

一般の論文でなく技術士解答論文であり、書き方は特定できますのでここでは、解答論文中心に説明しましょう。

文章づくりは、以下の一般的なステップと解答論文の書き方となります。

「主題」(問題によってキーワードを決められます)

↓

「アウトライン」(書く内容は問題から求められる筋道となります)

↓

「書く材料」(技術内容そのものでありキーワード内容となります)

このように解答論文を作成する場合、キーワードの持つ意味が重要です。しかも、これらは中途半端な記憶では文章を作成できません。キーワードについてポイントをまとめます。

1. キーワードシート300個を作成して覚える。

2. キーワードの収集は、過去問と最新技術動向からキーワードシート作成する。

3. 過去問のキーワードは、どの専門技術の分野から出題されているか対策を検討する。

4. キーワードは常に持ち歩き隙間時間を活用して覚える。自分の声をボイスメモに録音して聞く。

7 基本的な良い文章

論文を書くためには、一般的によく知られている5W3Hを含めた内容の文章でないと評価してもらえません。文章を書くには一般に条件を知らなくてはなりません。技術士第二次試験の問題は、各種条件をもとに、出題されています。この条件を無視した論文では良い評価は得られません。

1. (What)	項目・何を書くのか、何について書くのか。
2. (When)	時間・いつ書くのか、いつまでに書くのか。
3. (Why)	理由・なぜ書かなくてはどうか、どうして書くのでしょうか。
4. (Where)	場所・どこで書くのか、どこまで書くのでしょうか。
5. (Who)	人・だれが書くのか、だれと書くのか。
6. (How to)	手法・どのように書くのか、どのような方法で書くのか。
7. (How much)	数値・いくくら書くのか、どれくらい書くのか。
8. (How many)	数量・いくつつ書くのか、人やモノの数を尋ねる。

上記の7のHow muchと8のHow manyは、問題によって使用しない場合があります。

8 文章の筋道の良い文章

筋道がつかないことがあることが分かります。内容に矛盾があると伝わりません。矛盾があると論理的でない文となり、納得が得られません。

論理的とは、「筋道が明確で矛盾がないこと」です。筋道が見えるようにするには「なぜ、そうなるか」という理由を明確にすることが不可欠です。また、その理由には矛盾がなく、納得できる内容であることも必要です。したがって、一般には以下のステップとなります。

結論や原因はこうです



なぜなら・根拠は



だから結論の理由は

上記のステップを理解し、記述する際はこれらの内容を頭に入れて、解答論文を作成しましょう。

論理的な書き方として、原因や結果をはっきりさせなければならぬものがあります。以下の事例で説明します。

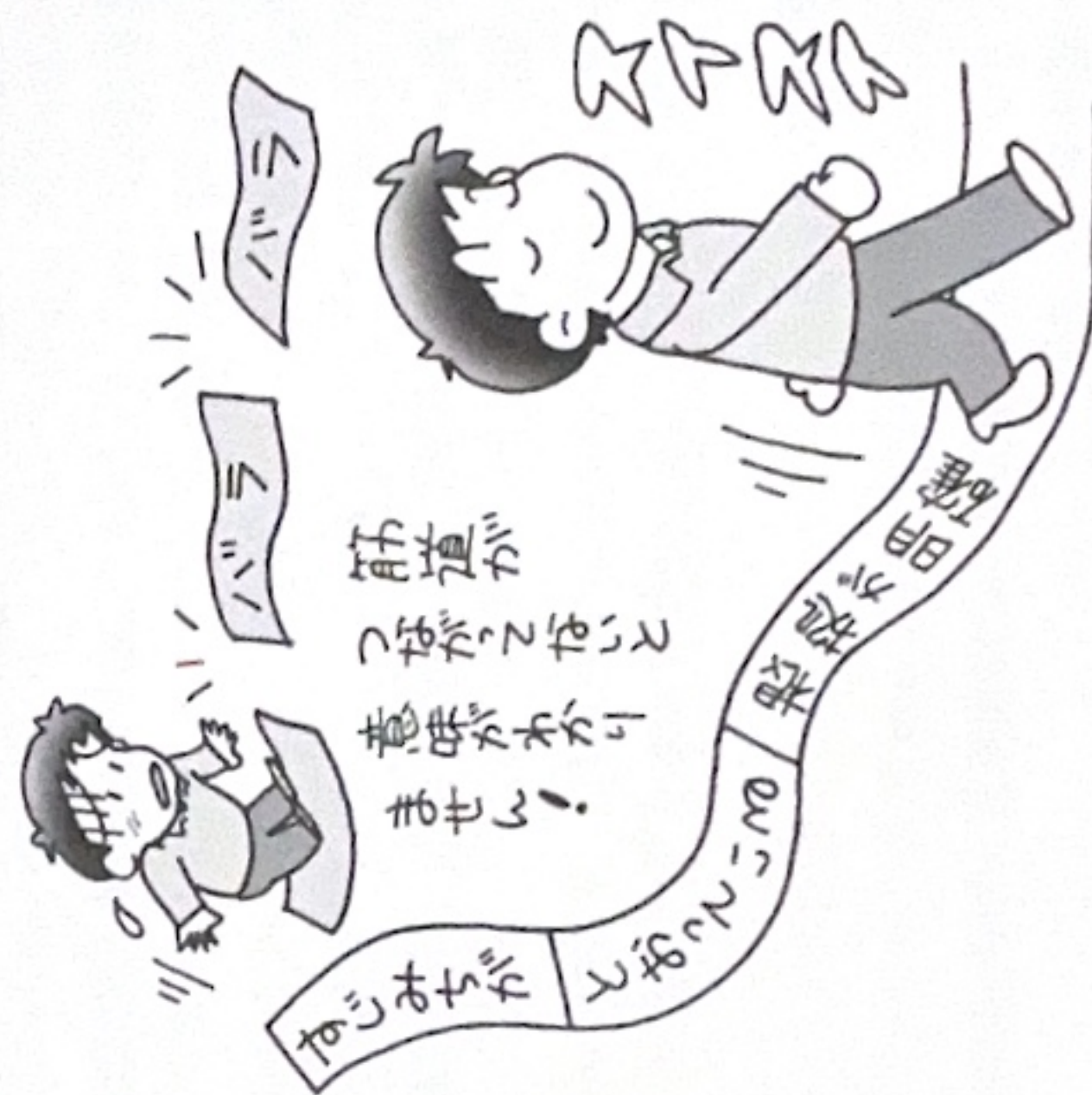
事例：子供の体力低下は、子供を取り巻く環境が原因です。その要因には次のことに関わっていると専門家はみています。生活が便利になり日常体を動かすことが減少した。子供の屋外での遊ぶ仲間、屋外での遊ぶ場所そして遊ぶ時間が減少した。積極的にスポーツをさせる重要性を保護者が軽視している。これらにより、子供を取り巻く環境が子供の体力低下を招いた。

1行目に、子供の体力低下の原因は子供を取り巻く環境としています。次に、原因を立証する説明がされており、子供たちの生活が便利になったこと、

屋外で遊ぶ仲間、遊ぶ場所、遊ぶ時間の減少と、保護者もスポーツの常用性の軽視を挙げています。その結果、子供たちを取り巻く環境が原因と説明しています。

一般的な書き方として、原因を説明する場合でも、結果を説明する場合でも、原因→結果の順で説明するのが普通です。この場合の文書の構成は、疑問になっている問題点の概要を述べています。

この例では、環境が原因と言いついていきますので分かりやすい文章です。疑問なのか、結果なのかをはっきりしておくことが大事です。この場合、文部科学省のデータからの専門家の意見としての発言であり、大きな誤りはないと思います。



7 高得点を得る論文構成

合格レベルの論文を書くためには、解答に必要な技術的な知識と、読み手に誤解を与えない論文を作成することです。

解答論文であることから、技術的知識は大切です。加えて論文作成の書き方についても加点が得られる書き方が必要です。

1 高得点を得るために必要なこと

次は高得点を得るために必要なことを以下にまとめてみました。

- 1) 記述する技術的提案は一般論ではなく、経験に基づくあなたの考え方であり、あなたの技術的提案です。
- 2) 結論の要約は先に行い、その後になぜこれが結論なのか、あなたの思考のプロセスを論理的に説明します。
- 3) 試験官や読み手はあなたと同じ技術レベルではありません。平易な文章で略字の多用は避けましょう。解答論文であれば専門用語を使用します。
- 4) 試験官や読み手に説明する場合、全体像を示し以降は順次細部を説明することです。
- 5) 試験官や読み手が理解しやすくするために、文字のみの説明でなく実例、数値、図や表を用いて分かりやすくすることです。

2 具体的な展開法

「問題解決と課題遂行能力を解答するステップ」

問題に対して現状分析 ⇒ 課題抽出 ⇒ 実現可能な解決策 ⇒ 効果・リスクのステップにて論文構成します。

設問 ○○について現状の課題を2つ挙げ、そのうち最も重要と考える解決策をひとつあげ、解決策より得られる効果とそのリスクを述べよ。

1. ○○現状について
2. ○○における課題を2件
3. 最も重要と考える解決策とその理由
4. 解決策得られる効果とリスク

もう一度、技術士の解答論文とは、どのような論文かをまとめてみましょう。

1. 単なる技術論文ではない

解答論文は、事実と技術的体験を中心とし、課題と実現可能な遂行方策を示した論文です。研究発表論文のような難しい計算式や論理式を並べた論文ではありません。感想文のようなビッグプロジェクトや困難な業務を行ったかではなく、説明文や発明考案などの内容の文章の文章でもありません。

2. 技術士にふさわしい論文とは

- 1) 課題の検討……問題をどのように考え、どのような解決策で成果を得たか。
- 2) 思考プロセスを重視した内容……なぜそのように考えたかを順序良く述べる。
- 3) クライアントに理解される内容……事実や実例で納得を得る情報を示し、英語、略語を多用するのではなく、平易で分かりやすい言葉で表現する。

3. 文章を書き終えたら前述の5W3Hを確認することが効果的です。
一般的な5W1Hに加え技術的な内容に仕上げるのであれば、更に2Hを加えることで、効果的な文章となりクライアント思考で作成できます。

How much (いくら) ……数値的要求を満足した範囲で書く。

How many (いくつ) ……全体をまとめて評価して書く。

3 高得点論文への書き方事例

高得点が得られる論文は、一般論でなく、**現実的で実現可能な解答論文**です。

25年度建設部門（建設環境）Ⅲ選択科目問題です。

Ⅲ-1 我が国における総CO₂排出量においては、都市における社会経済活動に起因することが大きい家庭部門やオフィスや商業等の業務部門と自動車・鉄道等の運輸部門における排出量が全体の約5割を占めている。このような状況を踏まえ、建設環境の技術士として以下の問いに答えよ。

- (1) 低炭素都市づくりを実現するための方策を3つ具体的に示し、各々の方策が低炭素に寄与する仕組みを述べよ。
- (2) その方策のうち、あなたが重要と考えるもの1つについて、その理由を説明するとともに、その方策の実施に当たっての技術的課題を述べよ。
- (3) 上記の課題を解決するための技術的提案及びその提案の留意点やリスクについて述べよ。

本問題に対して(1)の解答の提案を解答用紙1枚で以下に示します。問題を読んで、この問題は国土交通省の「低炭素都市づくりガイドライン」を引用した問題であることを見抜かないと的を射た解答はできません。以下に解答の一例を解答用紙1枚で作成しました。

- 1) 図・表・グラフ・体系図を入れる
- 2) 計画・基準・白書の引用
- 3) 簡条書きにする
- 4) 実施例を記述する
- 5) 思考のプロセスとして考えを述べる
- 6) 適度に空白を入れる

1. 低炭素都市づくり実現の3つの方策

低炭素都市の実現には、二酸化炭素の排出を抑制する方法として以下の3つを挙げる。

1) 集約型都市構造への転換

都市の機能を集約することにより、住民の自動車の移動距離が短縮でき、都市全体の効率向上ができる。

2) 公共交通機関の利用促進

集約型都市にすることにより、公共交通機関の利用が促進でき、加えて低公害型バスの採用や路面電車の採用によりCO₂削減が図られる

3) 省エネ建物への更新。

新築のビルや戸建では、ZEB、ZEHの採用を義務付け、個々の建物のエネルギーは再生可能エネルギーを採用する。公共の建物も省エネの機器の採用と建物自体の高密度化や断熱化の採用によりCO₂削減は可能になる。

3つの取組を実施するに当たり、都市政策のみの計画でなく、交通政策や建設政策と一体となって、取組む必要がある。

その理由は、財政の裏付け無くして実現できないからである。

図1は都市全体のCO₂削減策を図示し、都市機能にCO₂削減がどのように削減されたかを示したものである。これらは国の政策とも一致した取り組みで、一都市だけで解決できるものではない。

以上

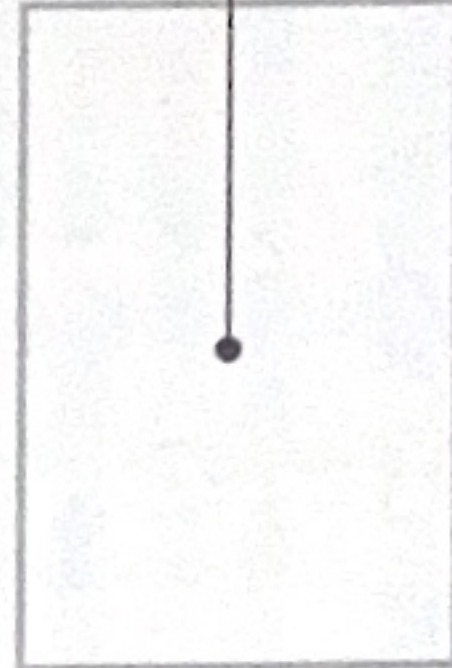


図1. CO₂削減図

図入り

思考のプロセス

8 推敲でさらに高得点

解答論文を一度書き終えたら必ず推敲の作業を行ってください。1回で書きあげたままではどうしても欠点があります。文章の書きなれている方でも間違いはあります。逆に言うなら、文章の上手な人は推敲する人だと言ってよいでしょう。試験中には以下の観点で推敲を必ず行うことです。推敲を行うことにより、少しの見直しが大きな効果をもたらすことがあります。

1 解答のキーワードは適切か

- 1) 設問から求められているキーワードですか。
- 2) キーワードの内容は試験官が知りたい内容ですか。
- 3) キーワードは価値ある内容ですか。

2 設問のキーワードと条件に合っているか

- 1) 問題を読むと必ずキーワードと条件で解答を求めています。
- 2) 試験官に分かりやすく設問と解答内容が一致している内容ですか。
- 3) 聞かれていない解答はしていませんか。
- 4) 事実と意見が区別されて書かれていますか。

3 設問の書き方の指示にあっているか

- 1) 説明か、論述か、考え方を説明するのかを正しく書かれていますか。
- 2) 結論の要約を早い段階で述べ、最後に結論の根拠を説明していますか。
- 3) 課題・問題・解決策・効果・リスクの内容が統一していますか。
- 4) 文頭と文末では同一の内容になっていますか。

4 文章の章・段落は分かりやすく、設問にあっているか

- 1) 設問に忠実な章立てが行われていますか。
- 2) 章立てと段落の関係は適切に行われていますか。
- 3) 分かりやすいトピックセンテンスが分かりやすい位置にありますか。

- 4) 主題に無関係な文が混じっていませんか。(統一性)
- 5) 文と文とは互いに論理的に明確な関連がありますか。(緊密性)

この他に、誤字・脱字はないか、文体の「である調」と「ですます調」の統一確認、句読点は正しく打たれているかなど形式面での確認項目もあります。試験問題では自分が行うしかありません。日頃から推敲により論文の内容充実を心掛けてください。

一般の技術論文では、友達や家族など、職場の人の目で文章を見てもうことも非常に効果があります。専門的なものでも、素朴な疑問が出されたり、自分でも気づかない、自分特有の言いまわしや誤解される文章を指摘してもらえたりすることが多いものです。良い論文に仕上げるには、推敲が欠かせません。



第4章

過去問題分析によるキーワード学習の重要性

本章では、3つの技術部門（建設 機械 電気電子）の過去の問題文からキーワードを抽出し、キーワードがどのような内容か、どのようなカテゴリの傾向か等、過去問題からキーワードを分析した結果を載せています。

これにより、今後の試験にどのようなキーワードを覚えれば良いかを理解し準備して頂きたいと考えています。

キーワードの理解量は多ければ多いほど合格確率は増しますが、出題されないようなキーワードを覚えても効果的ではありません。

したがって、過去問題から抽出したキーワードから今後を推測し、内容の充実したキーワード学習はもっとも効果的な技術士二次試験対策になるものと考えます。

なお、今回事例として3部門を示しましたが、他部門についても同様の考え方でキーワード分析を行えば対応は可能です。

1 過去問題分析の概要

建設機械 電気電子の3部門で説明します。

過去問題の分析は選択科目Ⅲの平成26年度から令和元年度の6年間とし、キーワードと絞り込み条件のキーワードについて一覧にしています。

過去問題分析は選択科目Ⅲのものを使用し、筆記試験で実績があります。過去問題は今後の出題の方向性を示していますので、事前に確認することは大切な準備と考えます。

ただし、過去と同じ問題は出題されませんので、分析した後は自分で社会情勢、技術動向、技術的な話題や政府の取組など技術部門での注力点など加味した対策で準備してください。

1 建設部門の分析結果（選択科目ごとの詳細はP134からP139）

- (1) 出題は専門分野の技術・・・専門部門の技術士として知っておくべき技術。
- (2) インフラ老朽化対策・・・大半が維持管理についての、サイクル、効率的な実施、更新計画、PDCA化、戦略的な維持管理、メンテナンスサイクルの考え方等。
- (3) 国の政策問題・・・「国土強靱化基本計画」・「国土のグランドデザイン2050」・「インフラ長寿命化基本計画」・「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」・「都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画」、「市街化区域内農地の保全及び活用（研究）」・「東日本大震災や大規模な市街地火災発生後の被災地の復興まちづくり計画」、「ICTの全面的活用（ICT土工）」・「改正都市再生特別措置法」、その他多数。
- (4) 自然災害・・・地震・豪雨に対する専門分野での対策の他、減災・防災技術、水災害対策と安全性機能、地域コミュニティ強化のソフト対策、重要インフラの機能維持、人的・社会的被害を最小化等。
- (5) 社会問題・・・少子高齢化、人口減少、技術継承、労働力不足の要

因と社会的背景、構造物の各段階での品質確保、人材確保・育成の検討、労働災害や公衆災害を防止等。

- (6) その他・・・港湾・空港や電力土木部門では海外展開の問題も多く出題されています。

2 機械部門の分析結果（選択科目ごとの詳細はP152からP157）

- (1) 出題は専門分野の技術・・・当然ながら専門部門の技術士として知っておくべき技術。
- (2) 社会現象・・・介護機器、持続可能なモノ作り、高齢化、後継者不足、海外移転、ロボット技術の活用。
- (3) 機械製品共通・・・人工知能、IoTとインターネット、CAE、製品競争力、海外製造に関する問題は多く出題されています。人工知能を活用した機械設計プロセス、国内規格の整備や更新と国際標準化、測定困難な場合性能評価法、自動車の技術革新の重要技術。
- (4) その他・・・品質管理や不具合原因究明と再発防止、再生可能エネルギー、ロードマップ展開、自然災害・コスト縮減策、生産性向上、事故防止策、調査、維持管理など。

3 電気電子部門の分析結果（選択科目ごとの詳細はP168からP173）

- (1) 出題は専門分野の技術・・・当然ながら専門部門の技術士として知っておくべき技術。
電気電子部門の専門科目のキーワードは当該部門のものが多数です。
- (2) 社会現象・・・インフラ維持・長寿命化、少子高齢化により人材確保、装着不要のシステム構築、老朽化による更新、非常用電源の活用、パワースーツ応用等。
- (3) 電気電子共通・・・運転自動化の実現、NWシステムとIoT、セン

2-1 建設部門の過去問題 平成26年度～令和元年度
選択科目Ⅲでのキーワードと絞り込み条件

建設部門 Ⅲ 選択科目

NO	専門分野	H 26 選択科目Ⅲの出題	
		Ⅲ-1	Ⅲ-2
1	土質及び基礎	地盤構造物の品質確保 地盤構造物特有の課題	技術継承、継続研鑽 地盤技術者の工学的判断
2	鋼構造及びコンクリート(鋼構造) 鋼構造及びコンクリート(コンクリート)	国土強靱化 現状の問題点と克服すべき課題 建設需要増への対策 特定地域の短期間の市場拡大や変化に対応	建設就労者不足 社会背景と問題点、克服すべき課題 インフラ老朽化 コンクリート構造物の維持管理費軽減
3	都市及び地方計画	人口減少と都市再構築 持続可能な都市経営の確保	東日本大震災後の復興まちづくり 海岸保全施設等の計画整備
4	河川、砂防及び海岸・海洋	インフラ老朽化 当該分野の社会資本の維持管理・更新を的確に行う	総合的な土砂管理 「砂防領域」等当該領域で発生している土砂移動の課題
5	港湾及び空港	国際競争力と港湾空港施設強化 海上輸送と航空輸送の動向、港湾・空港機能強化の課題	インフラ老朽化 当該施設の戦略的な維持管理の的な考え方
6	電力土木	発電事業の海外進出 海外事業に関し電力土木施設の計画、建設、運用段階での課題	自然災害と電力土木施設 電力土木施設の設計レベルを格段に自然事象により起こるリスク
7	道路	物流と道路インフラ 道路インフラの整備や適切な管理が物流に与えるメリット	大規模地震災害と道路損傷 大規模地震災害時の道路の
8	鉄道	大規模災害と鉄道施設 想定を超える災害・事象への防災・減災の考え方	インフラ老朽化(長寿命) 鉄道施設長寿命化の直面す
9	トンネル	技術継承 建設分野で現在直面している技術継承の課題	トンネル建設工事中 トンネル分野での調査・設計から予防留意する必要がある
10	施工計画、施工設備及び積算	建設需要増と生産性向上 建設現場における生産性を阻害する要因	品質確保を担保する施工 品質確保の観点からの施工 検討すべき基本的事項
11	建設環境	防災・減災と生物多様性 事前防災・減災に取組みながら生物多様性の保全を図る上で検討事項	インフラ老朽化(環境) インフラの更新事業の計画 社会資本の更新事業の計画を 検討すべき課題

Ⅲ 選択科目Ⅲの出題	
Ⅲ-2	地盤災害
自然現象・社会環境変化による地盤災害の甚大化	
国土のグランドデザイン 2050	
国土デザインの3つ基本理念を取りまとめた時代の潮流と課題	
インフラ老朽化	
維持管理の業務サイクルの実施	
都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画	
居住誘導区域の設定における区域の規模と広がり検討	
インフラ老朽化	
調査・点検」「計画・設計・施工」の二段階での維持管理のPDCA化の視点	
交通インフラの海外展開	
海外展開の検討すべき課題	
電力土木施設と環境負荷低減	
電力土木施設環境へ大きな影響を与える事象	
道路空間の無電柱化	
無電柱化の目的と効果	
インフラ老朽化	
良道施設の保守・維持管理の課題	
建設就労者不足	
建設業界における労働力不足の要因と社会的	
インフラ老朽化	
インフラの維持管理・更新を実施する段階で実施を阻害する要因	
循環型社会	
建設産業の3R推進への課題とその内容	

2-1 建設部門の過去問題 平成26年度～令和元年度

選択科目Ⅲでのキーワードと絞り込み条件 上段がキーワード、下段が絞り込み条件

建設部門 Ⅲ 選択科目

NO	専門分野	H 26 選択科目Ⅲの出題	
		Ⅲ-1	Ⅲ-2
1	土質及び基礎	地盤構造物の品質確保	技術継承、継続研鑽
		地盤構造物特有の課題	地盤技術者の工学的判断
2	鋼構造及びコンクリート(鋼構造)	国土強靱化	建設就労者不足
		現状の問題点と克服すべき課題	社会背景と問題点、克服すべき課題
	鋼構造及びコンクリート(コンクリート)	建設需要増への対策	インフラ老朽化
		特定地域の短期間の市場拡大や変化に対応	コンクリート構造物の維持管理負担軽減
3	都市及び地方計画	人口減少と都市再構築	東日本大震災後の復興まちづくり
		持続可能な都市経営の確保	海岸保全施設等の計画整備
4	河川、砂防及び海岸・海洋	インフラ老朽化	総合的な土砂管理
		当該分野の社会資本の維持管理・更新を的確に行う	「砂防領域」等当該領域で発生している土砂移動の課題
5	港湾及び空港	国際競争力と港湾空港施設強化	インフラ老朽化
		海上輸送と航空輸送の動向、港湾・空港機能強化の課題	当該施設の戦略的な維持管理の基本的な考え方
6	電力土木	発電事業の海外進出	自然災害と電力土木施設
		海外事業に関し電力土木施設の計画、建設、運用段階での課題	電力土木施設の設計レベルを超える自然事象により起こるリスク
7	道路	物流と道路インフラ	大規模地震災害と道路機能
		道路インフラの整備や適切な管理が物流に与えるメリット	大規模地震災害時の道路の役割
8	鉄道	大規模災害と鉄道施設	インフラ老朽化(長寿命化)
		想定を超える災害・事象への防災・減災の考え方	鉄道施設長寿命化の直面する課題
9	トンネル	技術継承	トンネル建設工事中事故
		建設分野で現在直面している技術継承の課題	トンネル分野での調査・設計段階から予防留意する必要がある事故
10	施工計画、施設整備及び積算	建設需要増と生産性向上	品質確保を担保する施工計画
		建設現場における生産性を阻害する要因	品質確保の観点からの施工計画時の検討すべき基本的事項
11	建設環境	防災・減災と生物多様性	インフラ老朽化(環境配慮型)
		事前防災・減災に取組みながら生物多様性の保全を図る上で検討事項	社会資本の更新事業の計画時に配慮を検討すべき課題

H 27 選択科目Ⅲの出題		Ⅲ-1	Ⅲ-2
		インフラ老朽化	地盤災害
	維持管理更新に関し地盤構造物特有の課題	人口減少とインフラ整備	自然現象・社会環境変化による地盤災害の甚大化
	社会背景を踏まえた建設分野の問題点、克服すべき課題	東日本大震災復興の遅れ対策	国土デザイン2050
	工事の遅れの現状を踏まえコンクリート構造物の建設を加速の検討すべき項目	持続可能な都市経営(都市施設・市街地の整備見直し)	国土デザインの3つ基本理念を取りまとめた時代の潮流と課題
	都市施設と市街地の整備見直し	大規模自然災害	インフラ老朽化
	当該区域での水災害対策に関し当該分野施設の安全性機能の確保	少子高齢化とインフラ整備	「調査・点検」「計画・設計・施工」の二段階での維持管理のPDCA化の視点
	社会構造の変化と港湾空港整備の検討すべき課題	電力土木施設の適切な維持管理	交通インフラの海外展開
	経年劣化の具体的な事例と健全性確保への提案	高速道路を「賢く使う」	海外展開の検討すべき課題
	高速道路を賢く使うことの社会的背景	巨大地震	電力土木施設と環境負荷低減
	鉄道分野での防災・減災対策の強化検討事項	インフラ老朽化	電力土木施設環境へ大きな影響を与える事象
	トンネルの長寿命化のために検討すべき課題	今後のインフラ整備	道路空間の無電柱化
	建設技術者の取組むべき社会資本整備の分野とその意義	建設就労者不足	無電柱化の目的と効果
	市街地拡散した都市の環境面の課題とコンパクトシティの実現の取組	コンバクトシティ	インフラ老朽化
			社会インフラの維持管理・更新を実施する段階・実施を阻害する要因
			建設副産物の3R推進への課題とその内容

第4章 過去問題分析によるキーワード学習の重要性

建設部門 Ⅲ 選択科目

NO	専門分野	H 28 選択科目Ⅲの出題	
		Ⅲ-1	Ⅲ-2
1	土質及び基礎	地盤構造物の品質確保 地盤構造物の不均一性・不確実性不具合	ICT 利用 調査・設計・施工・維持管理での活用
2	鋼構造及びコンクリート(鋼構造)	インフラ老朽化(国土交通省インフラ長寿命化計画) 建設分野でのライフラインコンクリートの縮減と長寿命化の課題	インフラの海外展開 グローバル競争強化に向けた戦略的取組
3	鋼構造及びコンクリート(コンクリート)	品質確保 コンクリート構造物の品質確保	地球温暖化 コンクリート構造物の建設から解体までのCO2削減
4	都市及び地方計画	立地適正化計画・コンパクトシティ 都市計画を健康寿命の延伸の視点からのコンパクト化	空き家対策 空き家増加での顕在化している又は顕在化が見込まれる課題
5	河川、砂防及び海岸、海洋	ICTによる生産性向上 ICT技術適用の社会的背景と導入によるメリット	巨大自然災害 近年発生した自然災害の事例から事象と課題
6	電力土木	東・東南アジアの国際輸送 港湾・空港に大きな影響を与えた10年程度の顕著な変化	インフラ老朽化 当該施設の「改良・更新等計画」実施すべき手順と項目
7	道路	自然災害 電力土木施設に大きな被害をもたらす恐れのある自然現象のリスク	インフラ老朽化(アルカリシリカ反応) ダム・水路・発電所・港湾等からASR把握する点検・劣化調査方法
8	鉄道	インフラ老朽化 道路構造物の維持・修繕のメンテナンスサイクルの考え方	事業評価 道路事業の各段階での事業評価(効果と評価手法)
9	トンネル	鉄道の役割・機能 我が国の社会経済環境の変化と鉄道路に期待される機能と役割	鉄道の安全・安定輸送 鉄道営業線に近接した工事や保守作業での事故輸送障害の要因
10	土工計画、土工設備及び積算	自然災害 トンネルなど地下構造物の防災減災に検討すべき課題	品質確保 建設構造物の品質確保で調査・設計・施工の各段階検討すべき課題
11	建設環境	品質確保 技術者、労働者不足を生じる要因と伴って発生する施工での課題	建設工事の不正事案 不正事案の背景にある要因と対策
		地球温暖化(IPCC第5次報告書) 気候変動により想定される環境への悪影響とその適応策	東日本大震災復興基本法 大規模津波災害からの復興事業で自然環境への配慮を行う意義と内容

2-1 建設部門の過去問題 平成26年度～令和元年度選択科目Ⅲでのキーワードと絞り込み条件

2問のうち1問を選び、答案用紙3枚以内にまとめよ

H 29 選択科目Ⅲの出題	
Ⅲ-1	Ⅲ-2
地盤構造物	巨大自然災害
設備の健全性確保や維持管理・更新の効率化 生産性向上の技術	地盤災害を念頭に安全安心な社会整備
ICT 利用 (i-Construction)	巨大自然災害
建設分野の生産性向上への取組	自然災害に対する社会資本の防災減災対策
生産性向上と品質確保	インフラの維持管理
コンクリート構造物の建設現場の生産性向上	コンクリート構造物の維持管理の効率的な実施
都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画	市街化区域内農地の保全及び活用
当該地方都市の現状から想定される課題	市街化区域内農地の保全及び活用が求められる背景と取り組み効果
既存ストックの有効活用	働き手の確保と生産性の向上
当該分野での既存ストックの有効活用	当該分野での働き手確保が困難により生じる具体例
コンセプション(民営化)	国土強靱化
当該施設の民営化の背景と民営化のメリット	当該施設での「起きているのではない最悪の事態」の回避策
電力土木施設の維持管理(変状の計測と安全性の確保)	発電所のリプレース計画
変状等に対する初期対応、計測管理と変状予測の方法	発電所更新や改造の内容と実施時に想定される課題
高速道路の暫定2車線で整備	巨大自然災害
高速道路の車線数の現状と暫定2車線による整備された背景	地震災害における緊急輸送道路の役割と指定に当たっての考え方
巨大自然災害(降雨)	巨大自然災害(地震)
降雨時の鉄道施設の直接的な被害を防止するハード対策	新線建設または既存路線での地震防災・減災対策上考慮すべき項目
建設副産物対策	技能労働者不足(労働環境の改善や生産性の向上)
低炭素社会・自然共生社会の構築に必要な対応策と具体例	建設業の人材確保・育成の検討すべき課題
民間の契約方式	働き方の改善と i-Construction
社会資本整備に当たっての民間活用による契約方式の内容特徴効果	建設業が抱える慢性的な課題とその背景
生態系ネットワーク	社会インフラを活用した再生可能エネルギーの活用と再生可能エネルギーの推進とその意義と社会的背景

第4章 過去問題分析によるキーワード学習の重要性

建設部門 Ⅲ 選択科目

NO	専門分野	H30 選択科目Ⅲの出題	
		Ⅲ-1	Ⅲ-2
1	土質及び基礎	地盤構造物の品質確保 調査・設計・施工・維持管理の各段階での品質確保技術	巨大地震災害 災害の内激甚災害の特徴と被災形態
2	鋼構造及びコンクリート(鋼構造)	インフラ老朽化(戦略的イノベーション創造プログラムSIP) 鋼構造物を維持管理の情報化取組	巨大地震災害 「想定外」が問題となる事象が抱える問題点
3	都市及び地方計画	自然災害の頻発化(防災・減災) 防災・減災の対策と検討すべき項目	生産性向上 コンクリート構造物の建設での生産性向上
4	河川、砂防及び海岸・海洋	都市のスポンジ化 ICT活用事例として近年実用化された技術と活用事例	大規模な市街地火災発生後の被災地の復興まちづくり計画策定 復興まちづくり計画策定上での検討すべき街づくり上の課題
5	港湾及び空港	社会全体の生産性向上 ストック効果の高い社会資本整備活用	災害に強い地域 地域コミュニティ強化のソフト対策の取組の具体的な対策例
6	電力土木	インフラ老朽化 維持管理する上でのあなたが課題と考える経年劣化事象と劣化要因	社会的な信用失墜事象(品質管理、コンプライアンス) 当該施設の品質管理やコンプライアンス違反の具体的な事象と影響
7	道路	高速道路の物流機能 高速道路が物流に果たす役割と効果	積雪対策 都市高速道路の積雪に伴う長時間の交通止めの原因
8	鉄道	鉄道駅の役割・機能 駅及び周辺が抱える施設面の課題と整備計画	インフラ老朽化(維持管理の中長期計画) 維持管理が困難になりつつある背景と維持管理の中長期計画の立案
9	トンネル	社会資本整備の4つの構造的課題 提案されている課題の解決策	工事現場周辺地域の環境保全あるいは環境影響低減 工事着手前の環境保全計画時の重要な調査事項と留意点
10	施工計画、施工設備及び積算	建設業の労働災害 労働災害の発生頻度の高い事故の内容と要因作業環境の特徴	生産性向上 建設分野での生産性向上効果とその概要
11	建設環境	人工構造物のインフラとグリーンインフラを組合わせた防災、減災の取組	持続可能な都市 環境負荷の小さな都市を実現、環境負荷の小さな都市を目指す課題

R1 選択科目Ⅲの出題	
Ⅲ-1	Ⅲ-2
地盤構造物 点検・維持管理	地盤 不確実性のリスク低減
鋼構造物の工場製作又は架設(建て方)	構造安全性を損なう劣化・損傷
労働災害の防止対策	速やかで適切な補修・補強策や再発防止策
コンクリート技術者としての海外インフラ整備	コンクリート構造物 企画・設計・施工・維持管理・更新に至るまでの温室効果ガス削減
都市のスポンジ化対策	人口減少・少子高齢化 都市の持続的経営を目的として都市構造の再編
地区レベルでのスポンジ化対策	豪雨等の近年の災害
重要インフラの機能維持に必要と考えられる対策	人的被害や社会経済被害を最小化の対策
港湾及び空港のインフラシステム輸出	港湾又は空港の施設についてライフサイクルコスト
多様な効果を発揮するための課題	ライフサイクルコスト削減の課題
電力土木施設の機能	電力土木施設に係る業務 業務の適切な実施に当たって、技術継承に関する課題
平時の交通処理能力	道路橋の定期点検 二週目となる道路橋の定期点検を実施するに当たっての課題
鉄道利用者の多様化	地方鉄道の持続的な運営
利用者の多様化の中で都市鉄道における施設整備のあり方	地方鉄道持続的運営と施設の維持管理
地山の崩落等の災害防止	トンネルの公共性、公益性確保
重大な労働災害や公衆災害を防止するための課題	トンネルの安全性、公益性、品質を適切に確保するための課題 建設リサイクル
技能労働者	建設リサイクルの推進の取組に関する課題
労働条件及び労働環境の改善、それに必要な費用の確保の課題	ある都市で緑・農が共生するまちづくり
社会資本整備事業	緑地と農地が共生するまちづくりの実施するに当たっての課題

2-2 建設部門の過去問題分析の重要性について選択科目Ⅲでの検討

それでは、具体的に専門科目ごとに平成26年度～令和元年度までの6年間のキーワードを見てみましょう。

1 土質及び基礎〈9-1〉 年度ごとの分類

H・・・平成 R・・・令和

H26年度は、地盤構造物の品質確保①・技術継承と継続研鑽④
H27年度は、インフラ老朽化②・地盤災害③
H28年度は、地盤構造物の品質確保①・ICT利用④
H29年度は、地盤構造物①・巨大自然災害③
H30年度は、地盤構造物の品質確保①・巨大自然災害③
R1年度は、地盤構造物①・地盤①

キーワードの後の番号は以下の大別番号です。

分析結果は大別すると①地盤構造物問題、②インフラ老朽化問題、③自然災害問題、④その他問題に分けることができます。

出題内容からのキーワード

① 地盤構造物に特化した内容の充実。地盤構造物、地盤調査、品質確保技術、点検、維持管理、不均一性、不確実性不具合、健全性確保、効率化生産性向上、不確実性のリスク低減

② インフラ老朽化については、維持管理、地盤構造物特有項目

③ 自然災害については、自然災害に対する考え方の整理、社会環境変化による地盤災害、災害における安全安心な社会整備、激甚災害の特徴と被災形態

④ その他は、技術継承、継続研鑽、ICT利用技術

そして一般的なコスト縮減策、生産性向上、品質管理、調査、設計、施工、維持管理

2 鋼構造及びコンクリート（鋼構造）〈9-2A〉 年度ごとの分類

H26年度は、国土強靱化②・建設就労者不足④

H27年度は、人口減少とインフラ整備⑤・国土のグランドデザイン2050②

H28年度は、インフラ老朽化（国土交通省インフラ長寿命化計画）②・インフラの海外展開⑤

H29年度は、ICT利用（i-Construction）②・巨大自然災害③

H30年度は、インフラ老朽化（戦略的イノベーション創造プログラムSIP）②・巨大自然災害③

R1年度は、鋼構造物の工場製作又は架設①・構造安全性と劣化・損傷①

キーワードの後の番号は以下の大別番号です。

分析結果は大別すると①鋼構造物問題、②国の施策問題、③自然災害問題、④その他問題に分けることができます。

出題内容からのキーワード

① 鋼構造物の問題は令和だけでなく、来年度もこの流れが予想されます。

② 国の施策問題については、国土強靱化、グランドデザイン2050、インフラ長寿命計画、戦略的イノベーション創造プログラムSIPなどが出題されています。建設部門においては国の政策は必ず出題されると考え準備することをお勧めします。

③ 自然災害については、自然災害に対する防災減災対策、「想定外」の事象が抱える問題点

④ その他は、労働者不足の社会背景、建設分野の特有の問題点、人口減少、インフラ整備

そして一般的なコスト縮減策、生産性向上、品質管理、調査、設計、施工、維持管理

3 鋼構造及びコンクリート（コンクリート）〈9-2B〉 年度ごとの分類

H26年度は、建設需要増への対策④・インフラ老朽化②

H27年度は、東日本大震災復興の遅れ対策③・インフラ老朽化②

H28年度は、品質確保④・地球温暖化④

H29年度は、生産性向上と品質確保④・インフラの維持管理②

H30年度は、自然災害の頻発化（防災・減災）③・生産性向上④

R1年度は、コンクリートの海外インフラ整備①・コンクリート構造物①
キーワードの後の番号は以下の大別番号です。
分析結果は大別すると①コンクリート、②インフラ老朽化、③自然災害、④そ
の他に分けることができます。

出題内容からのキーワード

- ① コンクリートについては、海外インフラ整備、各ステージ（企画・建設・更新）での温室効果ガス削減であった。コンクリートに関する問題は令和
だけであり、来年度もこの流れが予想される。
 - ② インフラ老朽化については、構造物の維持管理、維持管理のサイクル、維
持管理の効率的な実施
 - ③ 自然災害については、構造物の建設を加速するために検討すべき項目、防
災減災対策
 - ④ その他は、建設需要増への対策、構造物の建設から解体のCO2削減、建設
現場の生産性向上
- そして一般的なコスト縮減策、生産性向上、品質管理、調査、設計、施工、維
持管理

4 都市及び地方計画<9-3> 年度ごとの分類

H26年度は、人口減少と都市再構築①・東日本大震災後の復興まちづくり②
H27年度は、持続可能な都市経営①・都市再生特別措置法に基づく立地適正化
計画②
H28年度は、立地適正化計画・コンパクトシティ②・空き家対策①
H29年度は、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画 ②・市街化区域
内農地の保全及び活用②
H30年度は、都市のスポンジ化③・大規模な市街地火災発生後の被災地の復興
まちづくり計画②
R1年度は、都市のスポンジ化対策③・人口減少・少子高齢化④
キーワードの後の番号は以下の大別番号です。
分析結果は大別すると①都市及び地方計画、②国の施策問題、③都市スポンジ
化、④その他に分けることができます。

出題内容からのキーワード

- ① 都市及び地方計画については、都市再構築、都市経営、空き家対策
- ② 国の施策問題については、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画、
復興まちづくり計画、コンパクトシティ
- ③ 都市スポンジ化については必ず覚えておくことをお勧めします。
国交省の政策については、昨年度と今年度連続して出題されています。
スポンジ化の背景、スポンジ化対策
- ④ その他は、人口減少・少子高齢化
そして一般的なコスト縮減策、生産性向上、品質管理、調査、設計、施工、維
持管理

5 河川、砂防及び海岸 海洋<9-4> 年度ごとの分類

H26年度は、インフラ老朽化②・総合的な土砂管理①
H27年度は、大規模自然災害③・インフラ老朽化②
H28年度は、ICTによる生産性向上④・巨大自然災害③
H29年度は、既存ストックの有効活用①・働き手の確保と生産性の向上④
H30年度は、ICT利用④・災害に強い地域③
R1年度は、自然災害時に防災③・豪雨等の近年の災害③
キーワードの後の番号は以下の大別番号です。
分析結果は大別すると①河川、砂防及び海岸・海洋問題、②インフラ老朽化、
③自然災害、④その他に分けることができます。

出題内容からの試験対策は、

- ① 河川、砂防及び海岸・海洋については、「砂防領域」での土砂移動、既存ス
トックの有効活用
- ② インフラ老朽化については、当該分野の維持管理・更新、維持管理の
PDCA化
- ③ 自然災害については、水災害対策と安全性機能、自然災害事象、地域コミ
ュニティ強化のソフト対策、重要インフラの機能維持、人的・社会的被害
を最小化
- ④ その他は、ICT技術適用の社会的背景、ICT活用事例とその技術、働き手
確保が困難

そして一般的なコスト縮減策、生産性向上、品質管理、調査、設計、施工、維持管理

6 港湾及び空港〈9-5〉 年度ごとの分類

H26年度は、国際競争力と港湾空港施設強化①・インフラ老朽化②
H27年度は、少子高齢化とインフラ整備①・交通インフラの海外展開③
H28年度は、東・東南アジアの国際輸送③・インフラ老朽化②
H29年度は、コンセプション（民営化）④・国土強靱化④
H30年度は、社会全体の生産性向上④・港湾・空港施設受注者側責任者のケーススタディ①
R1年度は、インフラシステム輸出③・港湾又は空港の施設のライフサイクルコスト①
キーワードの後の番号は以下の大別番号です。
分析結果は大別すると①港湾及び空港問題、②インフラ老朽化、③インフラ海外展開、④その他に分けることができます。

出題内容からのキーワード

- ① 港湾及び空港については、港湾・空港機能強化、社会構造化と港湾空港整備、工事運延の挽回方策、ライフサイクルコストの縮減
 - ② インフラ老朽化については、戦略的な維持管理、改良・更新等計画
 - ③ インフラ海外展開については、海外展開の検討課題、港湾・大きな影響を与えた顕著な変化、輸出の多様な効果
 - ④ その他は、民営化の背景とメリット、当該施設での設備の回避策、社会資本整備活用の背景
- そして一般的なコスト縮減策、生産性向上、品質管理、調査、設計、施工、維持管理

7 電力土木〈9-6〉 年度ごとの分類

H26年度は、発電事業の海外進出④・自然災害と電力土木施設③
H27年度は、電力土木施設の維持管理①・電力土木施設と環境負荷低減①

H28年度は、自然災害③・インフラ老朽化（アルカリシリカ反応）②
H29年度は、電力土木施設の維持管理①・発電所のリプレース計画①
H30年度は、インフラ老朽化②・社会的な信用失墜事象④
R1年度は、電力土木施設の機能①・電力土木施設に係る業務④
キーワードの後の番号は以下の大別番号です。

分析結果は大別すると①電力土木問題、②インフラ老朽化、③自然災害、④その他に分けることができます。

出題内容からのキーワード

- ① 電力土木については、経年劣化と健全性確保、電力土木施設環境負荷事象、変状の計測と安全性評価、発電所更新や改造実施、電力施設機能の発揮
 - ② インフラ老朽化については、ASR把握する点検調査、経年劣化事象と劣化要因
 - ③ 自然災害については、設計レベルを超える自然事象、甚大な被害をもたらす自然事象
 - ④ その他は、海外事業での電力土木施設の課題、品質管理やコンプライアンス違反の事象と影響、技術継承
- そして一般的なコスト縮減策、生産性向上、品質管理、調査、設計、施工、維持管理

8 道路〈9-7〉 年度ごとの分類

H26年度は、物流と道路インフラ①・大規模地震災害と道路機能③
H27年度は、高速道路を「賢く使う」①・道路空間の無電柱化①
H28年度は、インフラ老朽化②・事業評価④
H29年度は、高速道路の暫定2車線で整備①・巨大自然災害③
H30年度は、高速道路の物流機能①・積雪対策③
R1年度は、平時の交通処理能力①・道路橋の定期点検①
キーワードの後の番号は以下の大別番号です。
分析結果は大別すると①道路問題、②インフラ老朽化、③自然災害、④その他に分けることができます。

出題内容からのキーワード

- ① 道路については、道路インフラ整備と適切な管理、賢く使うことの社会的背景、無電柱化の目的、2車線整備の背景、道路が物流への役割、オリパラ大会中の交通需要の課題、道路橋の定期点検の課題
 - ② インフラ老化については、メンテナンスサイクルの考え方
 - ③ 自然災害については、地震災害時の道路の役割、緊急輸送道路の役割、都市高速道路の積雪による交通止め
 - ④ その他は、道路事業評価効果と評価手法
- そして一般的なコスト縮減策、生産性向上、品質管理、調査、設計、施工、維持管理

9 鉄道〈9-8〉年度ごとの分類

- H26年度は、大規模災害と鉄道施設③・インフラ老化②
H27年度は、巨大地震③・インフラ老化②
H28年度は、鉄道駅の役割・機能①・鉄道の安全・安定輸送①
H29年度は、巨大地震災害（降雨）③・巨大地震災害（地震）③
H30年度は、鉄道駅の役割・機能①・インフラ老化②
R1年度は、鉄道利用者の多様化①・地方鉄道の持続的な運営①
- キーワードの後の番号は以下の大別番号です。
分析結果は大別すると①鉄道問題、②インフラ老化、③自然災害、に分けることができます。

出題内容からのキーワード

- ① 鉄道については、駅に期待される機能と役割、保守作業での事故輸送障害の要因、駅施設面の整備計画、都市鉄道の施設整備のあり方、持続的運営と維持管理
- ② インフラ老化については、長寿命化、施設の保守・維持管理、維持管理の中長期計画
- ③ 自然災害については、災害の防災・減災の考え方、鉄道分野での防災減災強化、降雨時の被害防止策、地震防災・減災対策
- ④ その他は、一般的なコスト縮減策、生産性向上、品質管理、調査、設計、施工、維持管理

10 トンネル〈9-9〉年度ごとの分類

- H26年度は、技術継承④・トンネル建設工事中事故①
H27年度は、インフラ老化②・建設就労者不足④
H28年度は、自然災害③・品質確保④
H29年度は、建設副産物対策①・技能労働者不足④
H30年度は、社会資本整備の4つの構造的課題①・工事現場の環境保全・影響低減①
R1年度は、地山の崩落等の災害防止④・トンネルの公共性、公益性確保④
- キーワードの後の番号は以下の大別番号です。
分析結果は大別すると①トンネル問題、②インフラ老化、③自然災害、④その他に分けることができます。

出題内容からのキーワード

- ① トンネルについては、設計段階から予防の必要のある事故、低炭素社会・自然共生社会の構築、構造的課題、工事着手前の環境保全計画
 - ② インフラ老化については、長寿命化の検討
 - ③ 自然災害については、地下構造物の防災減災に検討
 - ④ その他は、技術継承、労働力不足の要因と社会的背景、構造物の各段階での品質確保、人材確保・育成の検討、労働災害や公衆災害を防止、トンネルの品質確保
- そして一般的なコスト縮減策、生産性向上、品質管理、調査、設計、施工、維持管理

11 施工計画、施工設備及び積算〈9-10〉年度ごとの分類

- H26年度は、建設需要増と生産性向上①・品質確保を担保する施工計画①
H27年度は、今後のインフラ整備①・インフラ老化②
H28年度は、品質確保④・建設工事の不正事案④
H29年度は、民間の契約方式①・働き方の改善とi-Construction③
H30年度は、建設業の労働災害④・生産性向上①
R1年度は、技能労働者④・建設リサイクル①
- キーワードの後の番号は以下の大別番号です。